



IPv6 PROTOCOLLO DE INTERNET VERSION 6

ING. GABRIEL FILIPPA

ING. JOAQUÍN NEPOTTI



Contenido

- Motivos del protocolo
- Características del protocolo IPv6
- Estructura
- Notación
- Asignación de direcciones
- Direcciones especiales
- Adopción de IPv6

Motivos

- Problemas IPv4
 - Espacio de direcciones de 32 bits: 4.294.967.296 direcciones diferentes. ¿No es suficiente?



JAN
2024

ESSENTIAL DIGITAL HEADLINES

OVERVIEW OF THE ADOPTION AND USE OF CONNECTED DEVICES AND SERVICES



TOTAL
POPULATION



we
are
social

8.08
BILLION

URBANISATION

57.7%

UNIQUE MOBILE
PHONE SUBSCRIBERS



Meltwater

5.61
BILLION

vs. POPULATION

69.4%

INDIVIDUALS USING
THE INTERNET



KEPIOS

5.35
BILLION

vs. POPULATION

66.2%

SOCIAL MEDIA
USER IDENTITIES



5.04
BILLION

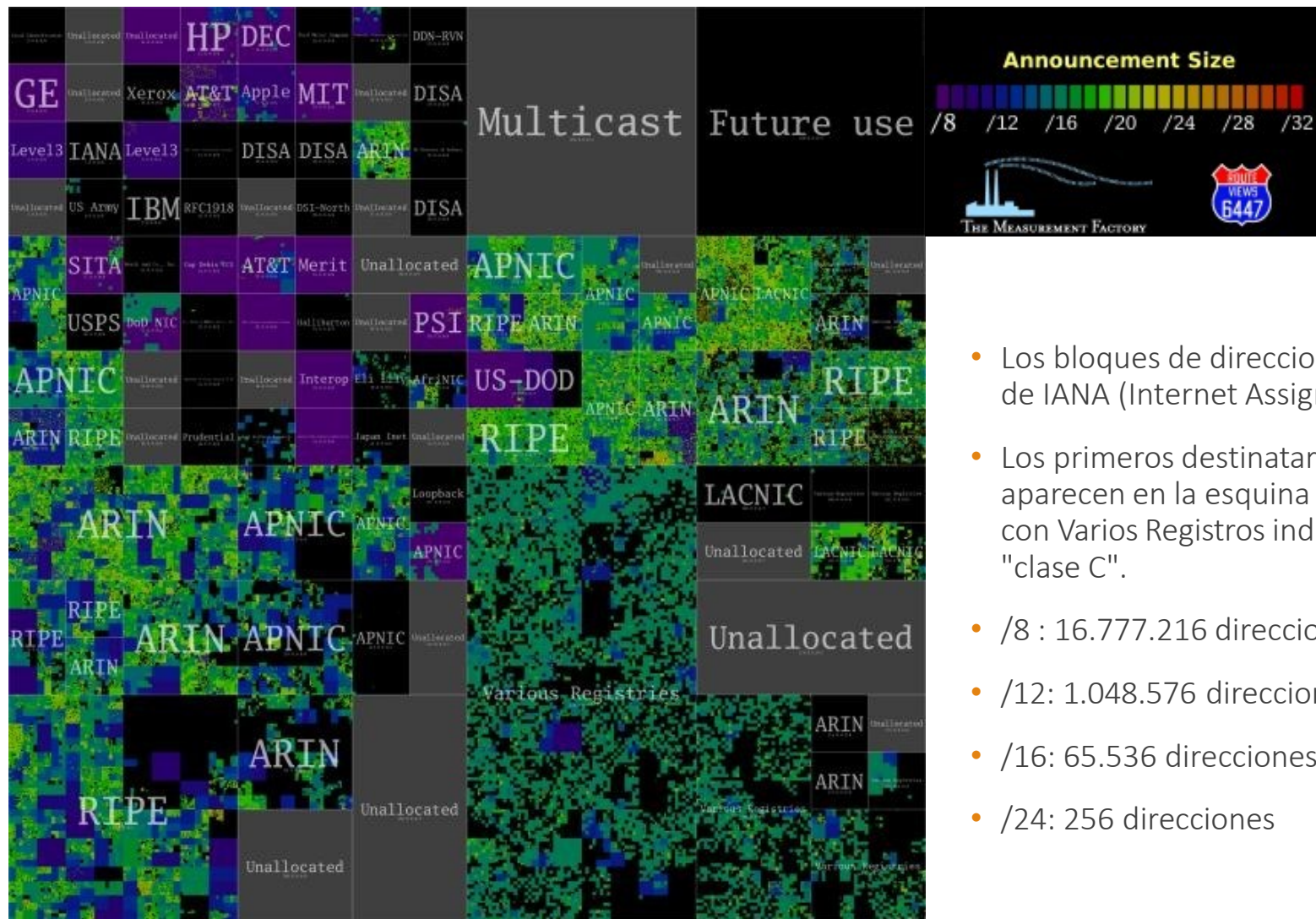
vs. POPULATION

62.3%

Motivos

- Problemas IPv4
 - Espacio de direcciones de 32 bits: 4.294.967.296 direcciones diferentes. ¿No es suficiente?
 - ¿Por qué se diseñó el protocolo con 32 bits?
 - IPv4 protocolo del año 1981
 - Frases Famosas
 - 640 Kbde memoria han de ser suficientes para cualquier usuarios” Bill Gates. 1981
 - “32 bits proporcionan un espacio de direccionamiento suficiente para internet”. Dr. Vinton Cerf, padre de internet. 1977
 - “Pienso que el mercado mundial de ordenadores puede ser de 5 (cinco) unidades”. Thomas Watson. Presidente de IBM. 1943
 - Seguridad
 - Calidad de servicio

Agotamiento IPv4



- Los bloques de direcciones se etiquetan según la lista de asignaciones de IPv4 de IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
- Los primeros destinatarios de grandes bloques de direcciones "clase A" aparecen en la esquina superior izquierda, mientras que las áreas etiquetadas con Varios Registros indican asignaciones de las antiguas regiones "clase B" y "clase C".
- /8 : 16.777.216 direcciones
- /12: 1.048.576 direcciones
- /16: 65.536 direcciones
- /24: 256 direcciones

Registros Regionales de Internet



Desde mediados de la década de 1990, todas las asignaciones de espacio de direcciones se realizan a través de los Registros Regionales de Internet



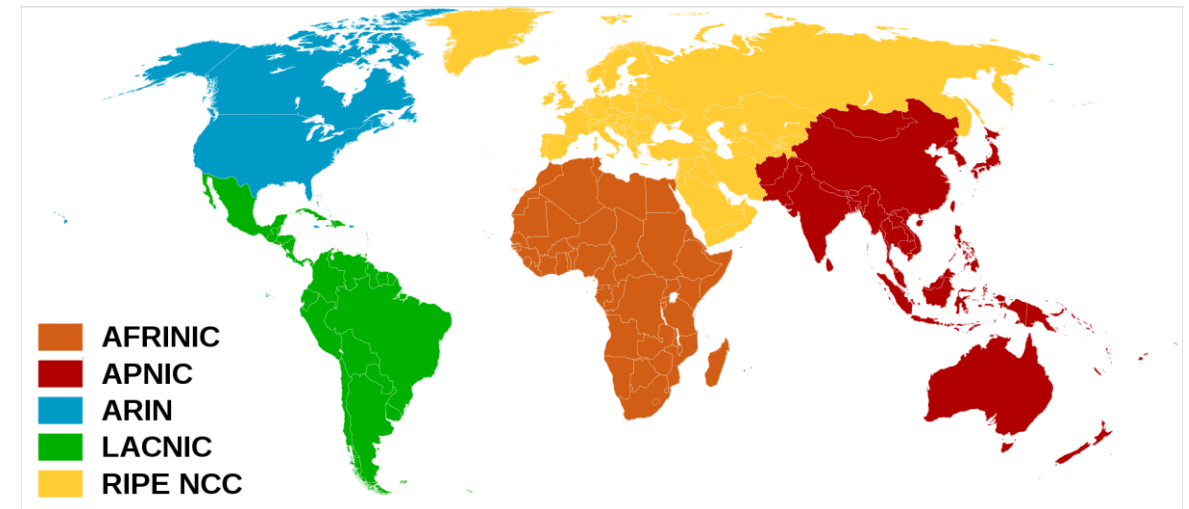
5 RIR agrupados por continente: RIPE, APNIC, ARIN, LACNIC y AfriNIC.



IANA asigna a los RIR espacio de direcciones IPv4 en bloques de prefijo /8



RIR apliquen sus propias respectivas estrategias de asignación y reserva a fin de asegurar la eficiencia y eficacia de su labor.



LACNIC

- Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe
- Organización no gubernamental internacional, establecida en Uruguay en el año 2002
- Función: asignar y administrar los recursos de numeración de Internet IPv4, IPv6
- LACNIC contribuye al desarrollo de Internet en la región mediante una política activa de cooperación
- Solicitud de IP: [Solicitar IP & ASN \(lacnic.net\)](https://www.lacnic.net/4847/1/lacnic/agotamiento-de-ipv4:-lacnic-asigno-el-ultimo-bloque)
- Agotamiento de IPv4: LACNIC asignó el último bloque agosto 2020
<https://www.lacnic.net/4847/1/lacnic/agotamiento-de-ipv4:-lacnic-asigno-el-ultimo-bloque>
 - Recuperación de direcciones
 - Lista de espera para solicitud
- <https://www.lacnic.net/>



Introducción a IPv6

La IETF (Internet Engineering Task Force) empezó a trabajar en 1990 en nueva versión. Metas principales:

- Mayor espacio de direcciones
- Reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento
- Simplificar el protocolo
- Proporcionar mayor seguridad.
- Prestar mayor atención al tipo de servicio
- Ayudar a la multidifusión
- Permitir que el protocolo evolucione
- Permitir que el protocolo viejo y el nuevo coexistan
- Calidad de servicio (QoS) y Clase de servicio (CoS)



Introducción a IPv6

- La IETF llamo a concurso: RFC 1550
- Inicialmente 21 propuestas
- 3 mejores propuestas se publicaron en IEE Network (Deering, 1993; Francis, 1993; Katz y Ford, 1993).
- Resultado: Se tomaron 3 propuestas y se combinaron.
- **SIPP** Protocolo Simple de Internet Mejorado - Simple Internet Protocol Plus - **IPv6**
- RFC 2460 a 2466





Introducción a IPv6

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Direcciones más grandes que IPv4
 - Direcciones de 128 bits
- Simplificación del encabezado
- Mejor apoyo de las opciones
- Seguridad intrínseca
- Calidad de servicio

Encabezados IPv4 – IPv6

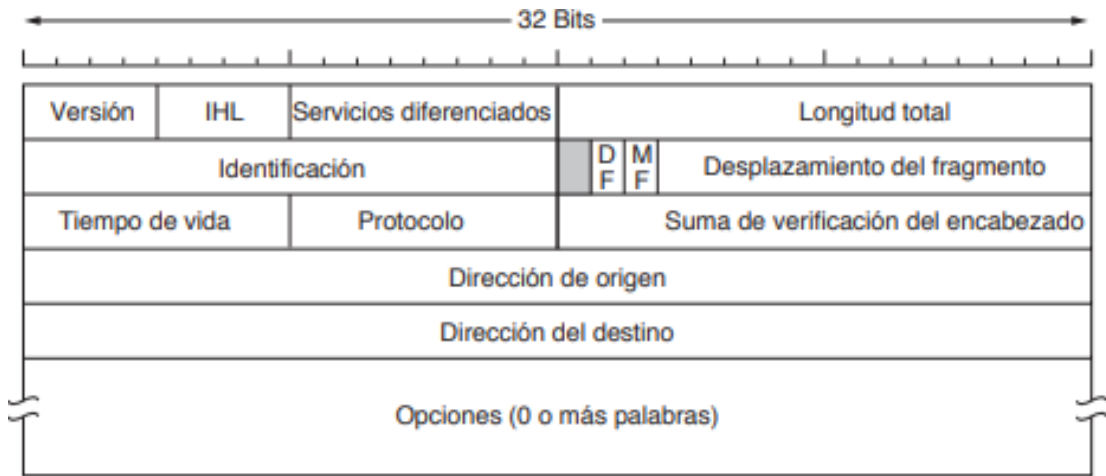


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

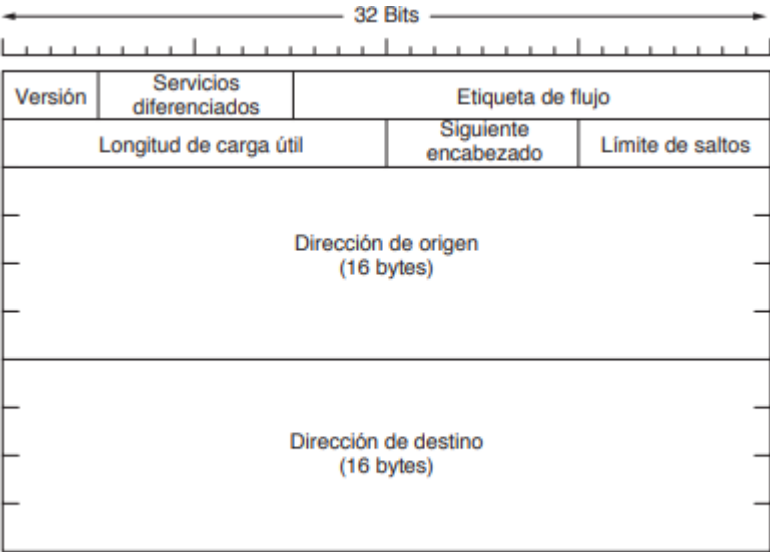
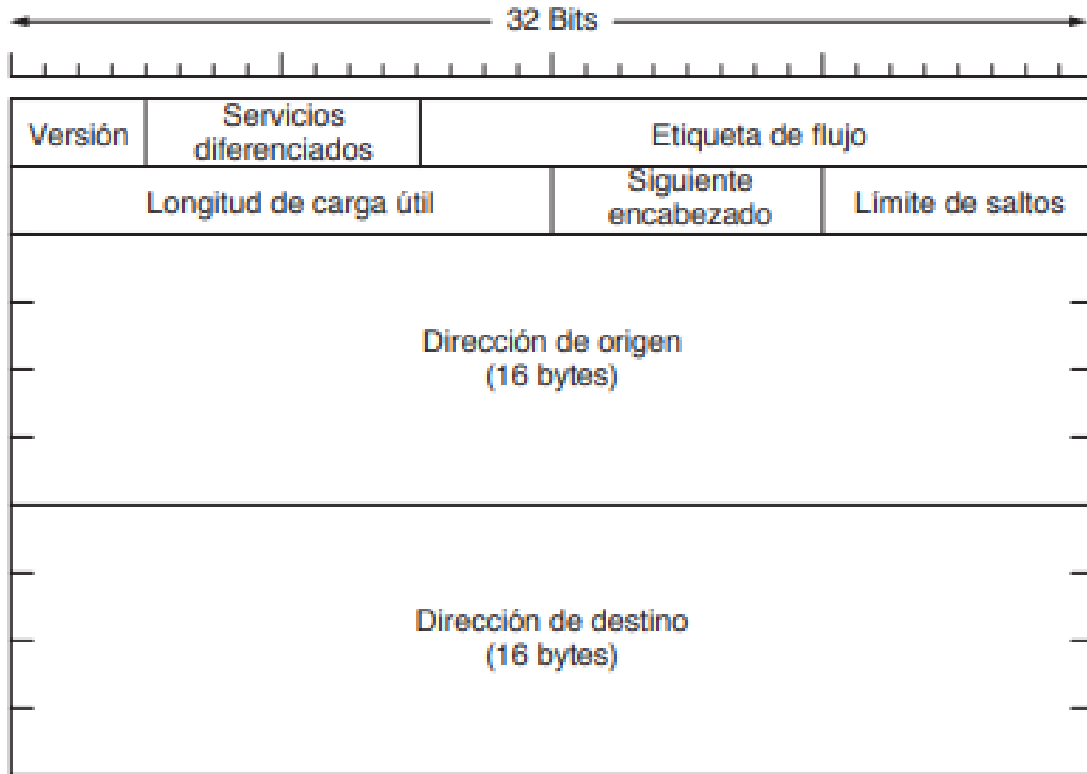


Figura 5-56. El encabezado fijo de IPv6 (requerido).

bits:	4	8	16	20	32
Versión	Cabecera	TOS	Longitud Total		
Identificación			Indicador	Desplazamiento de Fragmentación	
TTL	Protocolo		Checksum		
Dirección Fuente de 32 bits					
Dirección Destino de 32 bits					
Opciones					

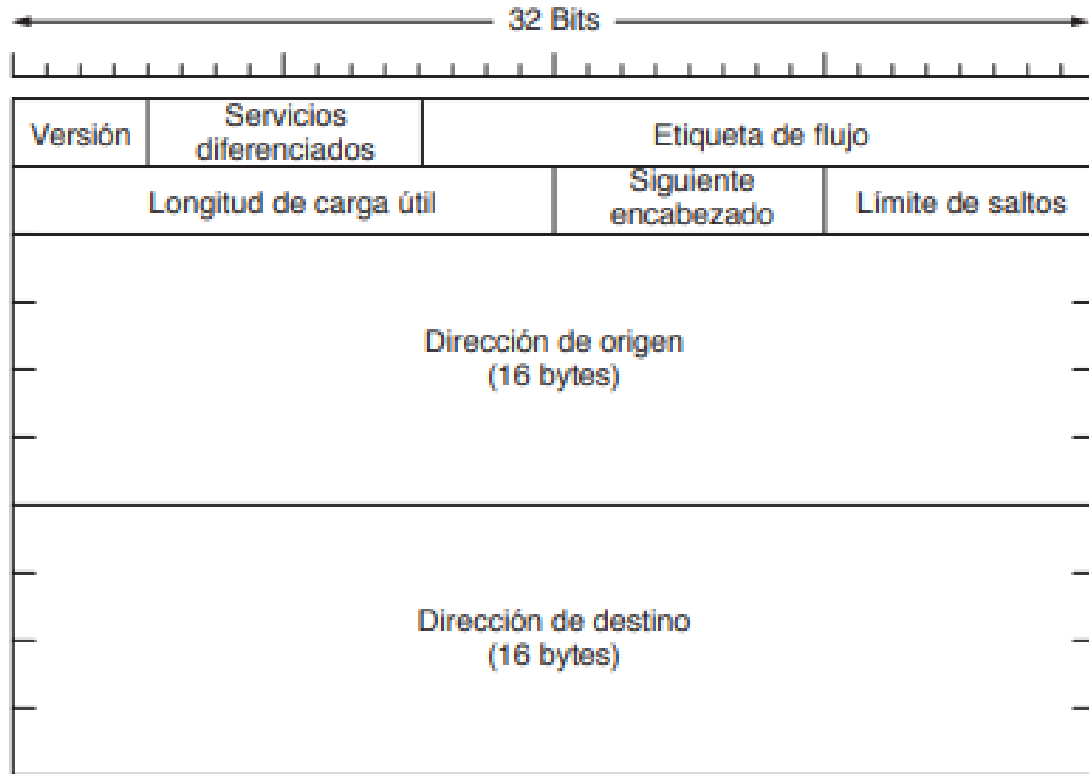
Campo Modificado
Campo que Desaparece

Encabezado IPv6



- **Versión:** siempre va 6. Si el protocolo de enlace ya determina que es ipv6, se podrá saltar en el futuro.
- **Clase de tráfico:** definir diferentes clases de tráfico a través de la red.
- **Etiqueta de flujo:** permite a un origen y un destino definir establecer una pseudoconexión con propiedades y requisitos particulares.
- **Longitud de carga útil:** indica cuantos bytes siguen al encabezado de 40 bytes.
- **Encabezado siguiente:** La razón porque se pudo simplificar es debido a que podemos sumar encabezados adicionales (opcionales) de extensión.

Encabezado IPv6



- **Límites de salto:** es para evitar que los paquetes vivan eternamente en la red.
- **Dirección origen y destino:** tamaño de 16 bytes de longitud fija.

Encabezado de extensión

Un datagrama tendrá cabecera IPv6 y en su carga útil tendrá los datos que le pasa la capa de transporte (TCP o UDP)

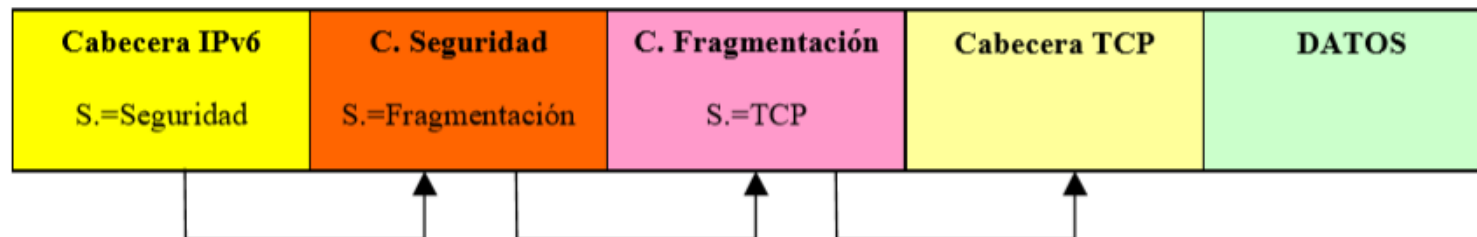
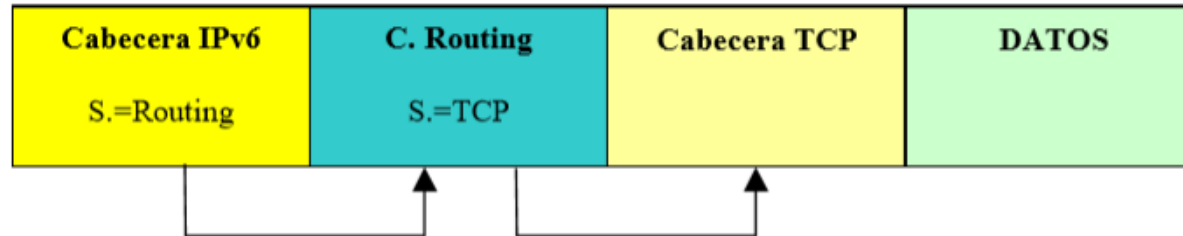
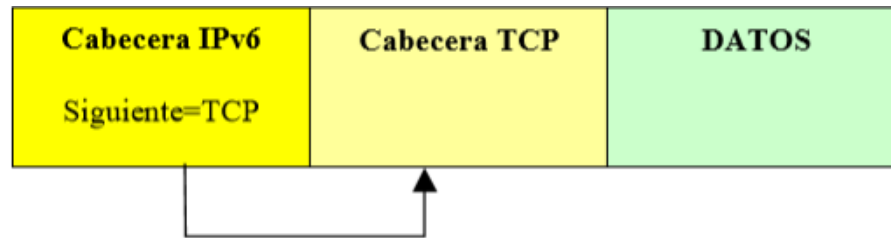


Entre la cabecera original y los datos del datagrama, se pueden incluir otras cabeceras anidadas, identificadas por el campo Siguiete cabecera

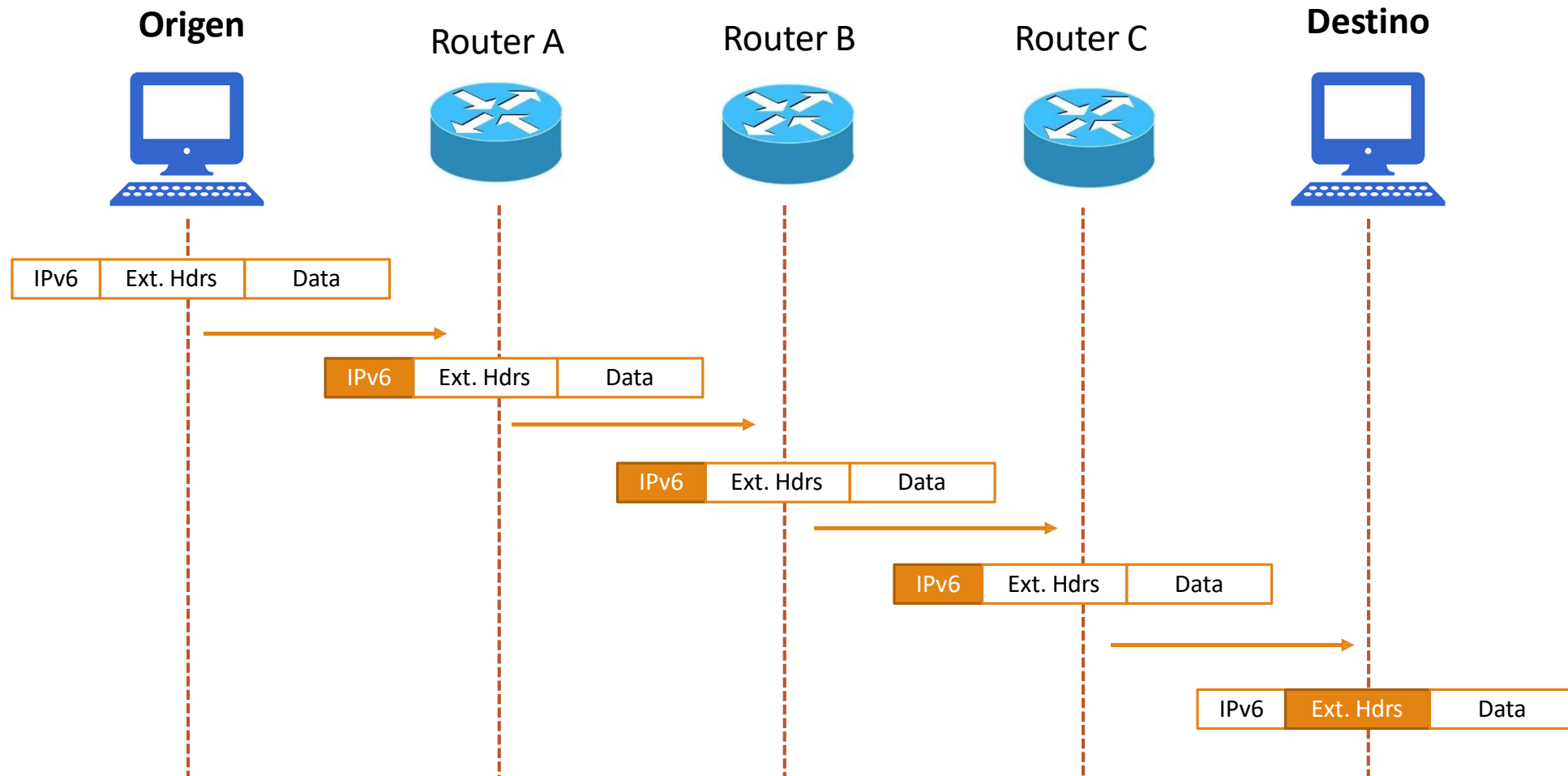


Encabezado de extensión

Ejemplos:

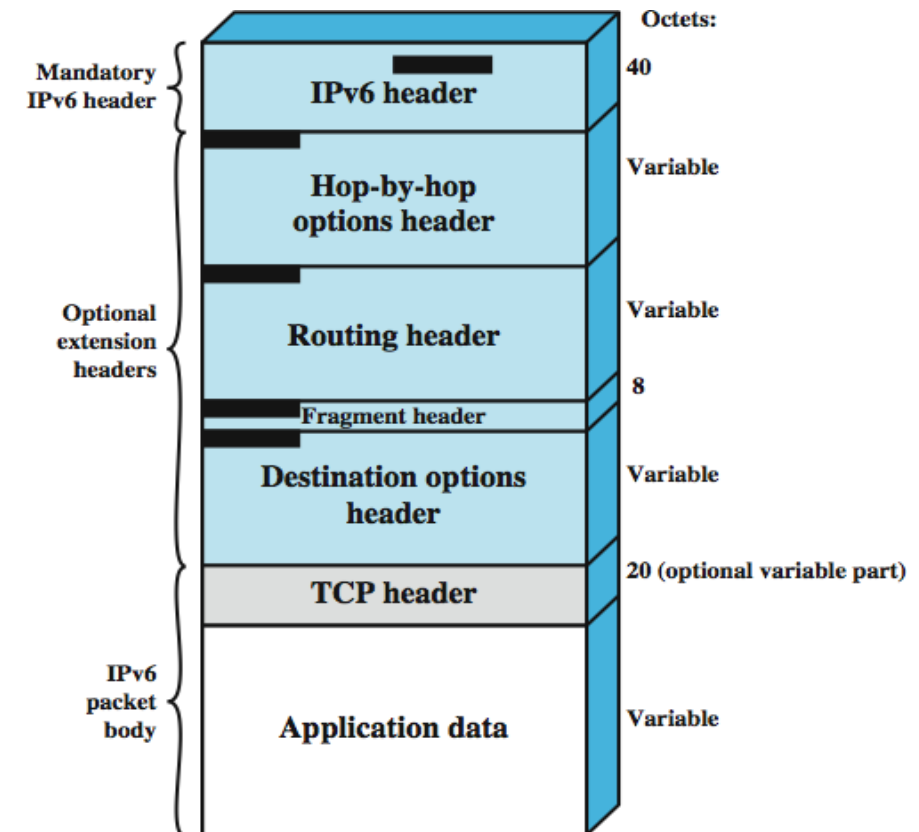


Encabezado de extensión



Encabezado de extensión

Order	Header Type	Next Header Code
1	Basic IPv6 Header	
2	Hop-by-Hop Options	0
4	Routing header	43
5	Fragment header	44
6	Authentication header	51
7	Encapsulation Security Payload header	50
8	Destination Options	60
9	Mobility header	135
	No Next header (Null)	59
	Upper layer: TCP, UDP, ICMP	6, 17, 58



Notación direcciones IPv6



- Se escribe como ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimal, separados los grupos por dos puntos. Ejemplo: **8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF**
- Simplificaciones
 - Ceros iniciales
 - Grupos de ceros: Se puede eliminar una cadena completa de ceros, solo se puede hacer una vez.
 - Ceros a la izquierda pueden representarse como un único 0
- Podemos simplificar de la siguiente manera: **8000::123:4567:89AB:CDEF**
- Las direcciones IPv4 se notan de la siguiente manera:
::192.31.20.46

Autoconfiguración y asignación de direcciones

- Autoconfiguración
 - Dirección de enlace local
 - Verificación direcciones duplicadas
 - Determinar información que vamos a configurar
- Tipos de asignaciones:
 - Manual:
 - Un administrador la configura
 - Sin estado (stateless o serverless)
 - La red automáticamente se configura. Tiene procedimiento de conocimiento de sus vecinos.
 - Con estado (stateful)
 - Un servicio DHCPv6 asigna las direcciones.

Direcciones especiales IPv6

- Loopback -> ::1
- Dirección no especifica (::) se utiliza cuando el equipo se está inicializando o booteo desde red
- Túneles dinámicos -> Son direcciones IPv6 compatibles con IPv4
 - 80 bits 0 + 16 bits 0 + Dirección IPv4 (Ej, ::192.168.1.1)
- Direcciones IPv4 mapeadas IPv6
 - 80 bits 0 + 16 bits 1 + Dirección IPv4 (Ej, ::FFFF:192.168.1.1)

Reservas de espacio en IPv6

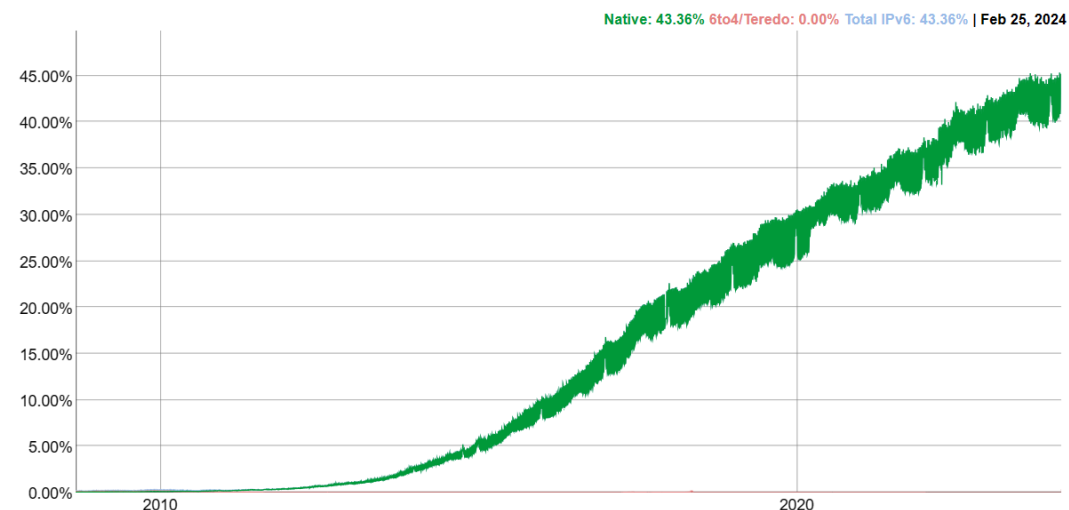
Estado	Prefijo (en binario)
Reservado	0000 0000
No Asignado	0000 0001
Reservado para NSAP	0000 001
Reservado para IPX	0000 010
No Asignado	0000 011
No Asignado	0000 1
No Asignado	0001
Direcciones Unicast Globales Agregables	001
No Asignado	010
No Asignado	011
No Asignado	100
No Asignado	101
No Asignado	110
No Asignado	1110
No Asignado	1111 0
No Asignado	1111 10
No Asignado	1111 110
No Asignado	1111 1110 0
Direcciones Unicast Locales de Enlace	1111 1110 10
Direcciones Unicast Locales de Sitio	1111 1110 11
Direcciones Multicast	1111 1111

Adopción de IPv6

Adopción de IPv6 por país

Adopción de IPv6

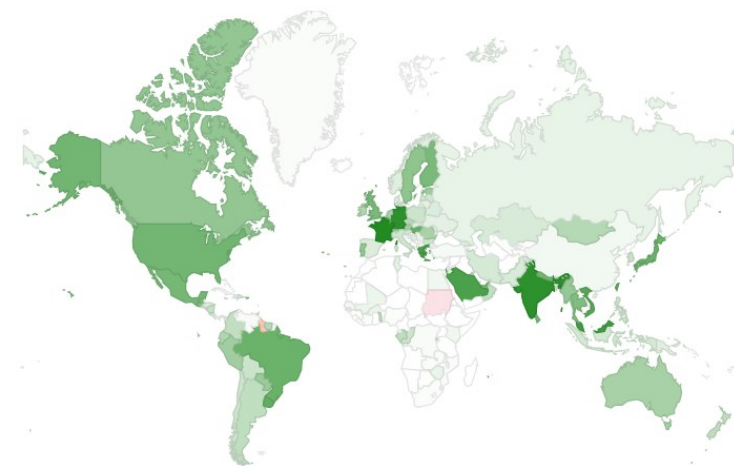
Siempre estamos evaluando la disponibilidad de la conectividad de IPv6 entre usuarios de Google. En este gráfico, se muestra el porcentaje de usuarios que acceden a Google a través de IPv6.



Adopción de IPv6

Adopción de IPv6 por país

Adopción de IPv6 por país



Adopción IPv6

ESTADÍSTICAS DE USO: IPV6 – GOOGLE

Bibliografía



Andrew Tanenbaum 5° edición



Tutorial IP6 Forum (disponible en repositorio de la cátedra)